UNIVERSIDAD NORORIENTAL PRIVADA "GRAN MARISCAL DE AYACUCHO"
DECANATO DE POSTGRADO · COORDINACIÓN DE DIPLOMADOS
NÚCLEO CIUDAD GUAYANA · ESTADO BOLÍVAR

DIPLOMADO: PLANIFICACIÓN Y GERENCIA DE OBRAS	**MÓDULO: V - TECNOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD**
DURACIÓN DEL MÓDULO: 30 HORAS ACADÉMICAS (6 SESIONES)	**RÉGIMEN: HÍBRIDO PRESENCIAL / PUERTO ORDAZ**
FACILITADOR: ING. HÉCTOR RAMÓN MOTA ZORRILLA	**C.I.: V-17.633.777 | TEL: +58 414-8873615**

SEMANA / ENCUENTRO	UNIDAD TEMÁTICA	OBJETIVOS DE DESEMPEÑO	EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE (ESTRATEGIAS)	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO (EVALUACIÓN)	RECURSOS Y PLATAFORMAS
Semana 1 - Viernes (23-10-2026) 01:15 PM - 05:00 PM [5 Horas Académicas]	**Unidad 1: Introducción a BIM, Ciclo de Vida Digital y Gobernanza CDE ISO 19650.**	Analizar la transición metodológica del dibujo CAD 2D al modelado de información de construcción (openBIM) y estructurar el Entorno Común de Datos (CDE) bajo estándar ISO 19650 como fuente única de verdad probatoria para la gerencia de obras.	• **Clase Magistral Participativa:** Evolución histórica (CAD vs. bases paramétricas IFC 4.3), Curva de MacLeamy (Civitillo, 2021) y fórmula del ROI BIM. • **Flipped Classroom & Estudio Comparativo:** Cómputos manuales de zapata (Casa Quinta Harry Osers - Módulo II) vs. extracción paramétrica QTO. • **Taller Práctico Dirigido:** Configuración de contenedores CDE (WIP, Shared, Published, Archived) y nomenclatura de 7 campos ISO 19650-2.	**Evidencia:** Cuadro comparativo técnico tradicional vs. digitalizado, cálculo de ROI BIM y árbol de directorios CDE con metadatos IFC validados. **Instrumento:** Rúbrica analítica de suficiencia técnica (5% de la evaluación acumulativa).	• **Portal Web:** aula.motazorrilla.com/ugma-gerencia-obras/cde-iso19650/ • **Visor BIM 3D:** lab.motazorrilla.com/bim/ • **Software Libre/Web:** Autodesk Viewer, Bonsai (BlenderBIM). • **Normas:** ISO 19650-1/2, buildingSMART IFC 4.3.
Semana 1 - Sábado (24-10-2026) 08:00 AM - 11:45 AM [5 Horas Académicas]	**Unidad 2: Coordinación Interdisciplinaria, Clash Detection 3D y Protocolos BCF 3.0.**	Ejecutar auditorías espaciales automatizadas sobre modelos federados (Arquitectura, Estructuras y MEP) para identificar, clasificar y resolver colisiones en etapa de diseño, mitigando sobrecostos de demolición y blindando al profesional frente a la Responsabilidad Decenal (Art. 1637 CCV).	• **Estudio de Casos Reales:** Análisis de patología por interferencia viga-ducto y matriz de tolerancias espaciales (COVENIN 1756 vs. gálibos MEP). • **Laboratorio 3D Three.js:** Detección visual interactiva de colisiones Hard Clash y Clearance. • **Taller Práctico Colaborativo:** Generación e intercambio de incidencias mediante estándar abierto BCF 3.0 (BIM Collaboration Format) con asignación de responsables y vistas de cámara (evolución de la Matriz RACI del Módulo I).	**Evidencia:** Matriz analítica de colisiones con emisión de paquete BCF 3.0 (.bcfzip) y cálculo de ahorro de no-calidad frente a demolición en faena. **Instrumento:** Lista de cotejo de calidad geométrica e interoperabilidad BCF.	• **Portal Web:** aula.motazorrilla.com/ugma-gerencia-obras/clash-detection/ • **Software Comercial Ref.:** Navisworks Manage, Solibri Office. • **Software Propio:** Laboratorio 3D WebGL Three.js con generador BCF. • **Normas:** ISO 21597 (BCF), COVENIN 1756, Art. 1637 CCV.
Semana 2 - Viernes (30-10-2026) 01:15 PM - 05:00 PM [5 Horas Académicas]	**Unidad 3: Simulación 4D/5D, Curva S Matemática y Gestión de Valor Ganado (EVM).**	Vincular la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS) y presupuestos detallados con modelos paramétricos para formular simulaciones 4D de constructabilidad y controlar el desempeño de costo y plazo mediante indicadores de Valor Ganado (ANSI/PMI 19-006).	• **Modelado Matemático:** Formalización analítica de la Curva S sigmoidal $P(t)=3t^2-2t^3$ y diagnóstico de variaciones (CV, SV) e índices (CPI, SPI, EAC, VAC). • **Integración Curricular:** Vinculación de las 18 tareas del caso Residencial Los Olivos (Módulo IV - Zambrano) en un modelo temporal 4D. • **Taller Práctico Algorítmico:** Generación de archivo XML MSPDI compatible con MS Project y Navisworks TimeLiner. Simulación de Fast-Tracking vs. Crashing.	**Evidencia:** Tablero interactivo de control EVM con Curva S dinámica, archivo de cronograma 4D sincronizado y plan de contingencia de ruta crítica. **Instrumento:** Rúbrica analítica de control de costos y plazos de obra.	• **Portal Web:** aula.motazorrilla.com/ugma-gerencia-obras/planificacion-4d-5d/ • **Software Comercial Ref.:** MS Project, Primavera P6, GanttPRO. • **Software Propio:** Simulador Chart.js EVM interactivo y animador 4D. • **Normas:** ANSI/PMI 19-006, COVENIN 2000-87, LCP.

SEMANA / ENCUENTRO	UNIDAD TEMÁTICA	OBJETIVOS DE DESEMPEÑO	EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE (ESTRATEGIAS)	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO (EVALUACIÓN)	RECURSOS Y PLATAFORMAS
Semana 2 - Sábado (31-10-2026) 08:00 AM - 11:45 AM [5 Horas Académicas]	**Unidad 4:** **Digitalización en Campo, Inteligencia Artificial Predictiva y Automatización de Bitácoras.**	Diseñar flujos de trabajo en faena asistidos por herramientas móviles, Visión Artificial (Computer Vision) y Modelos de Lenguaje (LLMs) para la captura automatizada de avances, prevención de riesgos laborales y redacción probatoria de minutas y reclamos contractuales.	• **ConTech en Faena:** Análisis de apps móviles offline/online (Procore, Fieldwire) y fotogrametría con drones para reconciliación As-Planned vs As-Built. • **Inteligencia Predictiva:** KPIs de nueva generación (IDCP, IVRC, IAFA, TRAD). • **Taller Speech-to-Report:** Procesamiento de notas de voz de WhatsApp con Mega-Prompts de IA para generar minutas e informes periciales basados en la patología del Edificio San Antonio en Paseo Caroní (Módulo IV). • **Blindaje Contractual:** Redacción de prórrogas bajo FIDIC 8.4 y Ley de Contrataciones Públicas.	**Evidencia:** Prototipo funcional de bitácora digital generada por voz con clasificación de riesgos e informe técnico de inspección con validez legal probatoria. **Instrumento:** Escala de estimación de rigor técnico y validez pericial.	• **Portal Web:** aula.motazorrilla.com/ugma-gerencia-obras/ia-control-obra/ • **Software Comercial Ref.:** Procore, Fieldwire, Dalux. • **Software Propio:** Escáner YOLOv8 en navegador y Suite Speech-to-Report. • **Normas:** Ley de Firmas Electrónicas, Manual SOVINCIV, SIGECOF.
Semana 3 - Viernes (06-11-2026) 01:15 PM - 05:00 PM [5 Horas Académicas]	**Unidad 5:** **Construcción Sostenible, Eficiencia Solar Fotovoltaica en Guayana y Gestión Circular de RCD.**	Evaluar criterios de descarbonización, diseño bioclimático adaptativo y dimensionamiento paramétrico de sistemas solares fotovoltaicos para edificaciones de la región Guayana, aplicando modelos de economía circular para la valorización in-situ de residuos de construcción y demolición (RCD).	• **Criterios ESG & Certificaciones:** Fundamentos de LEED v5 y certificación EDGE Buildings del Banco Mundial (meta ≥20% ahorro). • **Auditoría Bioclimática y Solar:** Confort térmico adaptativo (ASHRAE 55 a 26.5°C), transmitancia U-value y dimensionamiento solar fotovoltaico para Puerto Ordaz (HSP=5.1 kWh/m²/día, módulos TOPCon e inversores LiFePO4). • **Economía Circular de RCD:** Trituración in-situ de escombros pétreos (ahorro >68% en fletes) y uso de escoria siderúrgica GGBS de Sidor en concretos de bajo carbono.	**Evidencia:** Memoria de cálculo integral de dimensionamiento solar fotovoltaico para azotea con balance de carbono embebido y plan de gestión de RCD. **Instrumento:** Rúbrica técnica de sostenibilidad y viabilidad financiera (CAPEX / Payback).	• **Portal Web:** aula.motazorrilla.com/ugma-gerencia-obras/energia-solar-sostenibilidad/ • **Software Comercial Ref.:** PVsyst, Helioscope, DesignBuilder. • **Software Propio:** Dimensionador Solar FV Guayana y Auditor Bioclimático. • **Software Libre/Cloud:** EDGE App (IFC World Bank), Global Solar Atlas. • **Normas:** LOSSE (G.O. 39.573), Ley de Basura RCD, ASHRAE 55.
Semana 3 - Sábado (07-11-2026) 08:00 AM - 11:45 AM [5 Horas Académicas]	**Unidad 6:** **Taller Integrador de Grado, Dinámica de Crisis War Room y Evaluación Holística.**	Integrar y defender colegiadamente ante un panel directivo las soluciones técnicas, contractuales, financieras y de sostenibilidad desarrolladas para un proyecto real de edificación (Caso Edificio Guayana 12P), respondiendo a contingencias críticas de obra en tiempo real.	• **Dinámica de War Room (Sala de Crisis):** Cada equipo asume el rol de una Gerencia ConTech y dispone de 15 minutos para proyectar su tablero de control CDE, modelo federado y análisis financiero. • **Inyección de Contingencias en Vivo:** El facilitador y jurado simulan eventos de crisis en faena (lluvia extrema en vaciado de losa 8, colisión no autorizada en viga sísmica, falla eléctrica en pruebas de entrega), evaluando la toma de decisiones fundamentada. • **Veredicto Colegiado:** Emisión del dictamen formal de aprobación de grado.	**Evidencia:** Sustentación oral del Proyecto Tecnológico Integrador y entrega del expediente con los 6 productos técnicos obligatorios (Acta de Grado oficial). **Instrumento:** Rúbrica analítica colegiada de grado sobre 20 Puntos (100% de la nota final del módulo).	• **Portal Web:** aula.motazorrilla.com/ugma-gerencia-obras/taller-integrador/ • **Plataforma 3D:** Visor WebGL Three.js en lab.motazorrilla.com/bim/ • **Software Propio:** Simulador de Escenarios de Crisis War Room y Generador de Actas. • **Normas:** Ley del Ejercicio de la Ingeniería CIV (Arts. 9, 12, 16), Art. 1637 CCV.

ING. HÉCTOR RAMÓN MOTA ZORRILLA
Facilitador Académico · C.I. V-17.633.777
Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV)

COORDINACIÓN DE DIPLOMADOS
Decanato de Postgrado · UGMA
Núcleo Ciudad Guayana